

高中数学之旅

(参考答案)

An Excursion through Secondary School

Mathematics: Solutions

知乎 @ 余命数 | Midnight Forever

目录

第一章	集合和逻辑用语	1
1.1	集合的基本运算	1
1.2	德摩根定律与容斥原理	6
第二章	函数与导数	9
2.1	函数的性质	9
第三章	向量	10
3.1	平面向量的运算	10
第四章	立体几何	12
4.1	空间线面关系	12
第五章	解三角形	13
5.1	取值范围	13
5.2	面积问题	22
5.3	解三角形综合	24
第六章	圆锥曲线	25
6.1	直线与圆	25
6.2	椭圆	26
第七章	数列	27
7.1	数列的性质与运算	27
第八章	概率与统计	28
8.1	统计基础	28
8.2	概率与分布	28

第一章 集合和逻辑用语

1.1 集合的基本运算

A 组

题目 1

解析

答案 C

本题考查全称量词命题与存在量词命题的否定关系. 否定一个量词命题, 遵循“改量词, 否结论”的原则. 原命题 p 为一个存在量词命题, 其逻辑形式为 $\exists x \in M, P(x)$. 其否定的一般形式为:

$$\neg(\exists x \in M, P(x)) \iff \forall x \in M, \neg P(x)$$

在本题中, 量词 $\exists$ (存在) 的否定是 $\forall$ (任意). 原结论 $P(x)$ 为 $x^2 \leq 0$, 其否定 $\neg P(x)$ 为 $x^2 > 0$.

故 $\neg p$ 为 $\forall x \in \mathbb{N}, x^2 > 0$.

注

选项 D 中, $x^2 \geq 0$ 在自然数范围内是恒成立的, 但它并非 $x^2 \leq 0$ 的严格否定. 一个结论的否定是其逻辑补集, 而非简单的反义关系. 对于实数 y , $y \leq 0$ 的否定是 $y > 0$.

题目 2

解析

答案 B

本题的核心思想是将抽象的集合运算转化为直观的数轴位置关系. 首先, 根据集合 A 的定义, 确定其在全集 $U = \mathbb{R}$ 下的补集。

$$A = \{x | x < 2 \text{ 或 } x \geq 4\} = (-\infty, 2) \cup [4, +\infty)$$

其补集为数轴上未被覆盖的部分：

$$\complement_U A = \{x | 2 \leq x < 4\} = [2, 4)$$

集合 B 的定义为：

$$B = \{x | x < a\} = (-\infty, a)$$

题目条件为 $(\complement_U A) \cap B \neq \emptyset$ ，即区间 $[2, 4)$ 与 $(-\infty, a)$ 的交集不为空. 为满足此条件，区间 $(-\infty, a)$ 的右端点 a 必须大于区间 $[2, 4)$ 的左端点 2. 因此，可得 $a > 2$ 。

题目 3

解析

答案 D

解题分为两个步骤：首先确定交集 $A \cap B$ 的所有元素，然后利用子集个数公式求解.

第一步，列举集合 A 的所有元素. A 的元素是满足 $xy = 4$ 的整数坐标点 (x, y) 。

$$A = \{(1, 4), (4, 1), (-1, -4), (-4, -1), (2, 2), (-2, -2)\}$$

第二步，从 A 中筛选出满足集合 B 条件 $(x \leq y)$ 的元素.

$$A \cap B = \{(1, 4), (-4, -1), (2, 2), (-2, -2)\}$$

集合 $A \cap B$ 中含有 4 个元素.

一个含有 n 个元素的有限集合，其子集的个数为 2^n . 本题中 $n = 4$ ，故子集个数为 $2^4 = 16$ 。

B 组

题目 4

解析

答案 D

本题考查充分条件与必要条件的判断. 核心方法是将命题间的逻辑关系转化为集合间的包含关系：若 $p \Rightarrow q$ ，则 p 对应的集合是 q 对应集合的子集.

A. “ $A \cap B = B$ ”等价于 $B \subseteq A$.” $B = \emptyset$ ”能够推出 $B \subseteq A$ ，但反之不成立. 因此，“ $B \subseteq A$ ”是“ $B = \emptyset$ ”的必要不充分条件. 该说法正确.

B. “ $x = 3$ ”对应集合 $\{3\}$.” $x^2 - 2x - 3 = 0$ ”对应解集 $\{3, -1\}$. 因为 $\{3\} \subsetneq \{3, -1\}$ ，所以前者是后者的充分不必要条件. 该说法正确.

C. “ $|x| = 1$ ”对应集合 $\{1, -1\}$.” $x = 1$ ”对应集合 $\{1\}$. 因为 $\{1\} \subsetneq \{1, -1\}$ ，所以前者是后者的必要不充分条件. 该说法正确.

D. 命题 p : “ m 是有理数”, 对应集合 $\mathbb{Q}$. 命题 q : “ m 是实数”, 对应集合 $\mathbb{R}$. 因为 $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$, 所以 p 是 q 的充分不必要条件. 原说法颠倒了主次, 故错误.

题目 5

解析

答案 A

一个全称量词命题为假, 其逻辑等价于它的否定形式 (一个存在量词命题) 为真. 设原命题为 $P: \forall x \in \mathbb{R}, 1 - x^2 \leq m$.

由于命题 P 为假, 其否定命题 $\neg P$ 必为真.

$$\neg P: \exists x \in \mathbb{R}, \neg(1 - x^2 \leq m) \implies \exists x \in \mathbb{R}, 1 - x^2 > m$$

该存在量词命题为真, 意味着 m 必须小于函数 $f(x) = 1 - x^2$ 的最大值. 函数 $f(x) = 1 - x^2$ 是一个开口向下的二次函数, 其顶点为最大值点.

$$f(x)_{\max} = f(0) = 1$$

因此, 实数 m 的取值范围必须是 $m < 1$, 即 $m \in (-\infty, 1)$.

题目 6

解析

答案 B

命题“ p 是 q 的充分不必要条件”包含两层含义，必须同时满足：

- 充分性: $p \Rightarrow q$ 。
- 不必要性: $q \not\Rightarrow p$ 。

设 $p: x = 2$, $q: m^2x^2 - (m+3)x + 4 = 0$ 。

检验充分性: 将 $x = 2$ 代入方程 q 中, 方程必须成立.

$$4m^2 - 2(m+3) + 4 = 0 \implies 2m^2 - m - 1 = 0$$

因式分解得 $(2m+1)(m-1) = 0$, 解得 $m = 1$ 或 $m = -\frac{1}{2}$ 。

检验不必要性: 方程 q 的解集 S 必须真包含 $\{2\}$, 即 $S \neq \{2\}$ 。

- 当 $m = 1$ 时, 方程为 $x^2 - 4x + 4 = 0$, 解集 $S = \{2\}$. 此时 $q \Rightarrow p$ 成立, 不满足“不必要”条件, 故舍去.
- 当 $m = -\frac{1}{2}$ 时, 方程为 $\frac{1}{4}x^2 - \frac{5}{2}x + 4 = 0$, 即 $x^2 - 10x + 16 = 0$. 解集 $S = \{2, 8\}$. 此时 $S \neq \{2\}$, 满足“不必要”条件.

综上, 唯一满足条件的实数 m 的值为 $-\frac{1}{2}$ 。

题目 7

解析

答案 D

条件 $\complement_U A = B$ 是解题的关键, 它等价于以下两个条件同时成立:

$$A \cup B = U \quad \text{且} \quad A \cap B = \emptyset$$

根据题意: $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ $A = \{1, a, b\}$ $B = \{4, a-b\}$

由 $A \cup B = U$, 可得:

$$\{1, a, b\} \cup \{4, a-b\} = \{1, a, b, 4, a-b\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

比较两集合, 可知无序集合 $\{a, b, a-b\}$ 必须与 $\{2, 3, 5\}$ 相等. 同时, 集合 A 和 B 的元素必须满足互异性.

我们通过分类讨论来寻找 a, b 的取值:

- 情况一: 设 $a = 5, b = 2$. 则 $a - b = 3$. 此时 $\{a, b, a-b\} = \{5, 2, 3\}$ 与 $\{2, 3, 5\}$ 匹配. 检验: $A = \{1, 5, 2\}, B = \{4, 3\}$. 此时 $\complement_U A = \{3, 4\} = B$, 符合题意.
- 情况二: 设 $a = 5, b = 3$. 则 $a - b = 2$. 此时 $\{a, b, a-b\} = \{5, 3, 2\}$ 与 $\{2, 3, 5\}$ 匹配. 检验: $A = \{1, 5, 3\}, B = \{4, 2\}$. 此时 $\complement_U A = \{2, 4\} = B$, 符合题意.

其他组合（如 $a=3, b=2$ 时 $a-b=1$, 与 A 中元素重复）均不满足条件. 因此, a, b 的值为 5,2 或 5,3。

C 组

题目 8

解析

答案 B

本题综合考查了新定义集合的理解、集合元素的互异性以及子集个数的计算.

1. 构造集合 $A \otimes B$ 根据定义, $A = \{n, -1\}, B = \{\sqrt{2}, 1\}$ 。

$$A \otimes B = \{\sqrt{n^2 + (\sqrt{2})^2}, \sqrt{n^2 + 1^2}, \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{2})^2}, \sqrt{(-1)^2 + 1^2}\}$$

化简得:

$$A \otimes B = \{\sqrt{n^2 + 2}, \sqrt{n^2 + 1}, \sqrt{3}, \sqrt{2}\}$$

2. 应用元素个数条件已知 $|A \otimes B| = 3$. 由于上式给出了 4 个表达式, 根据集合元素的互异性, 其中必有两个表达式的值相等. 注意到 $\sqrt{n^2 + 2} > \sqrt{n^2 + 1}$ 且 $\sqrt{3} > \sqrt{2}$, 因此相等的只可能是一个含 n 的项与一个常数项.

分类讨论:

- 若 $\sqrt{n^2 + 1} = \sqrt{2} \Rightarrow n^2 = 1 \Rightarrow n = \pm 1$. 此时 $\sqrt{n^2 + 2} = \sqrt{3}$, 集合为 $\{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}$, 仅有 2 个元素, 不合题意.
- 若 $\sqrt{n^2 + 1} = \sqrt{3} \Rightarrow n^2 = 2 \Rightarrow n = \pm\sqrt{2}$. 此时 $\sqrt{n^2 + 2} = \sqrt{4} = 2$, 集合为 $\{2, \sqrt{3}, \sqrt{2}\}$, 有 3 个元素, 符合题意.
- 若 $\sqrt{n^2 + 2} = \sqrt{2} \Rightarrow n^2 = 0 \Rightarrow n = 0$. 此时 $\sqrt{n^2 + 1} = 1$, 集合为 $\{1, \sqrt{3}, \sqrt{2}\}$, 有 3 个元素, 符合题意.
- 若 $\sqrt{n^2 + 2} = \sqrt{3} \Rightarrow n^2 = 1$, 情况同第一类, 不符.

3. 计算子集个数由上可知, 实数 n 的所有取值组成的集合为 $S_n = \{-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}\}$. 该集合有 $k=3$ 个元素. 非空真子集的个数为 $2^k - 2 = 2^3 - 2 = 6$.

1.2 德摩根定律与容斥原理

A 组

题目 9

解析

答案 $\{-3, 3\}$

本题考查有限集合的补集运算.

方法一：直接法首先确定全集 U 和并集 $A \cup B$ 。

$$U = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$$

$$A \cup B = \{-2, 1, 2\} \cup \{-1, 0, 1\} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

$\complement_U(A \cup B)$ 即为在 U 中但不在 $A \cup B$ 中的元素所构成的集合.

$$\complement_U(A \cup B) = \{-3, 3\}$$

方法二：德摩根定律根据德摩根定律， $\complement_U(A \cup B) = (\complement_U A) \cap (\complement_U B)$ 。

$$\complement_U A = \{-3, -1, 0, 3\}$$

$$\complement_U B = \{-3, -2, 2, 3\}$$

两补集的交集为：

$$(\complement_U A) \cap (\complement_U B) = \{-3, 3\}$$

题目 10

解析

本题是容斥原理的直接应用. 设参加数学兴趣小组的学生集合为 M ，参加物理兴趣小组的学生集合为 P 。根据题意，已知信息为：

$$|M| = 25, \quad |P| = 22, \quad |M \cap P| = 10$$

(1) 至少参加一个兴趣小组的人数，即求 $|M \cup P|$ 。根据容斥原理公式：

$$|M \cup P| = |M| + |P| - |M \cap P| = 25 + 22 - 10 = 37 \text{ (人)}$$

(2) 两个小组都没有参加的人数. 设全班学生为全集 U ，则所求人数为 $|\complement_U(M \cup P)|$ 。

$$|\complement_U(M \cup P)| = |U| - |M \cup P| = 50 - 37 = 13 \text{ (人)}$$

B 组

题目 11

解析

本题将德摩根定律与一元二次不等式的求解相结合.

(1) 求集合 B 解不等式 $x^2 - 3x - 4 < 0$. 因式分解得 $(x-4)(x+1) < 0$, 解得 $-1 < x < 4$.

$$B = \{x \mid -1 < x < 4\} = (-1, 4)$$

(2) 求 $\complement_U(A \cap B)$ 直接计算 $A \cap B$ 再求补集较为繁琐, 应用德摩根定律可以简化运算.

$$\complement_U(A \cap B) = (\complement_U A) \cup (\complement_U B)$$

分别计算两个补集:

$$\complement_U A = \{x \mid \neg(x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 4)\} = \{x \mid -1 < x < 4\} = (-1, 4)$$

$$\complement_U B = \{x \mid \neg(-1 < x < 4)\} = \{x \mid x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 4\} = (-\infty, -1] \cup [4, \infty)$$

求它们的并集:

$$(\complement_U A) \cup (\complement_U B) = (-1, 4) \cup ((-\infty, -1] \cup [4, \infty)) = \mathbb{R}$$

因此, $\complement_U(A \cap B) = \mathbb{R}$.

题目 12

解析

本题是容斥原理的逆向和综合应用. 设数学及格的集合为 M , 物理及格的集合为 P . 已知信息:

$$|U| = 50, \quad |M| = 40, \quad |P| = 31$$

”两科都不及格”的人数为 4, 即 $|\complement_U(M \cup P)| = 4$.

(1) 求两科都及格的人数, 即求 $|M \cap P|$. 首先, 由补集信息计算至少有一科及格的人数 $|M \cup P|$.

$$|M \cup P| = |U| - |\complement_U(M \cup P)| = 50 - 4 = 46$$

再根据容斥原理 $|M \cup P| = |M| + |P| - |M \cap P|$, 可得:

$$46 = 40 + 31 - |M \cap P|$$

$$|M \cap P| = 71 - 46 = 25 \text{ (人)}$$

(2) 求恰好只有一科及格的人数. 这部分学生等于”至少一科及格”的人数减去”两科都

及格”的人数。

$$|(M \cup P) \setminus (M \cap P)| = |M \cup P| - |M \cap P| = 46 - 25 = 21 \text{ (人)}$$

C 组

题目 13

解析

本题是三集合容斥原理的经典应用. 设关注 A, B, C 话题的人构成的集合分别为 A, B, C . 已知信息:

$$|A| = 45, |B| = 55, |C| = 60$$

$$|A \cap B| = 25, |A \cap C| = 20, |B \cap C| = 30$$

$$|A \cap B \cap C| = 10$$

(1) 求至少关注一个话题的人数, 即求 $|A \cup B \cup C|$. 应用三集合容斥原理公式:

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= (|A| + |B| + |C|) - (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) + |A \cap B \cap C| \\ &= (45 + 55 + 60) - (25 + 20 + 30) + 10 \\ &= 160 - 75 + 10 \\ &= 95 \text{ (人)} \end{aligned}$$

(2) 求恰好只关注一个话题的人数. 这部分人数等于只关注 A, 只关注 B, 只关注 C 的人数之和.

只关注 A 的人数:

$$|A \setminus (B \cup C)| = |A| - |A \cap B| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C| = 45 - 25 - 20 + 10 = 10 \text{ (人)}$$

只关注 B 的人数:

$$|B \setminus (A \cup C)| = |B| - |A \cap B| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| = 55 - 25 - 30 + 10 = 10 \text{ (人)}$$

只关注 C 的人数:

$$|C \setminus (A \cup B)| = |C| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| = 60 - 20 - 30 + 10 = 20 \text{ (人)}$$

总人数为 $10 + 10 + 20 = 40$ (人).

第二章 函数与导数

2.1 函数的性质

A 组

习题 1

解析

答案 A

待补充解析。

B 组

习题 2

解析

待补充解析。

第三章 向量

3.1 平面向量的运算

A 组

习题 1

解析

答案 C

待补充解析。

习题 2

解析

待补充解析。

习题 3

解析

答案 C

待补充解析。

B 组

习题 4

解析

答案 B

待补充解析。

习题 5

解析

答案 C

待补充解析。

习题 6

解析

待补充解析。

习题 7

解析

答案 C

待补充解析。

C 组

习题 8

解析

答案 D

待补充解析。

习题 9

解析

答案 C

待补充解析。

第四章 立体几何

4.1 空间线面关系

A 组

习题 1

解析

待补充解析。

习题 2

解析

答案 B

待补充解析。

习题 3

解析

答案 C

待补充解析。

B 组

习题 4

解析

答案 D

待补充解析。

第五章 解三角形

5.1 取值范围

取值范围

习题 1

解析

本题的核心数学对象是 $\triangle ABC$ ，回顾我们所学的知识，一个三角形的形状由其三个内角 A, B, C 决定. 由于内角和为 π ，即 $A + B + C = \pi$ ，是为其一之约束，因此，一个三角形的形状本质上只有 **2 个自由度**. 我们可以选择任意两个角（例如 A 和 B ）作为独立的参数，第三个角 C 便随之确定.

题目给出的条件 $\frac{\cos A}{1+\sin A} = \frac{\sin 2B}{1+\cos 2B}$ 是一个满足式条件，而我们的首要任务，就是将这个不咋好看的等式，翻译成关于角 A, B 的更简洁的关系式.

因此，我们化简下原式，在等式左边，利用半角公：

$$\frac{\cos A}{1 + \sin A} = \frac{\sin(\frac{\pi}{2} - A)}{1 + \cos(\frac{\pi}{2} - A)} = \frac{2 \sin(\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2}) \cos(\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2})}{2 \cos^2(\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2})} = \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2}\right)$$

等式右边，利用二倍角公式：

$$\frac{\sin 2B}{1 + \cos 2B} = \frac{2 \sin B \cos B}{1 + (2 \cos^2 B - 1)} = \frac{2 \sin B \cos B}{2 \cos^2 B} = \tan B$$

因此：

$$\tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2}\right) = \tan B$$

由于 $A, B \in (0, \pi)$ ，可知 $\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2} \in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$. 在各自的定义域内，正切函数是单调的，故：

$$\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2} = B \implies A + 2B = \frac{\pi}{2}$$

这个简洁的关系，就是原复杂三角等式背后隐藏的约束. 它将三角形形状的 **2 个自由度** 削减为了 **1 个自由度**. 接着，我们只需要确定一个角，整个三角形的形状就完全确定了. 对于第 (1) 问：题目给出了构造式条件 $C = \frac{2\pi}{3}$ ，这提供了消除最后一个自由度的信息.

我们现在有两个关于 A, B, C 的线性约束：

$$\begin{aligned} A + B + C &= \pi \\ A + 2B &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

将 $C = \frac{2\pi}{3}$ 代入第一个式子，得到 $A + B = \frac{\pi}{3}$. 联立方程组：

$$\begin{cases} A + 2B = \frac{\pi}{2} \\ A + B = \frac{\pi}{3} \end{cases}$$

解得 $B = \frac{\pi}{6}$. 至此，三角形的所有角都被唯一确定，问题解决.

对于第 (2) 问：此问没有给出额外条件，因此我们需要在由 $A + 2B = \frac{\pi}{2}$ 所确定的所有可能的三角形形状中，寻找目标表达式的最小值. 这正是用自由度参数表达并求解思想的用武之地.

我们选择角 B 作为描述三角形形状的唯一自由参数. 其他角可以用 B 表示：

$$\begin{aligned} A &= \frac{\pi}{2} - 2B \\ C &= \pi - (A + B) = \pi - \left(\left(\frac{\pi}{2} - 2B \right) + B \right) = \frac{\pi}{2} + B \end{aligned}$$

为了使 $\triangle ABC$ 成立，所有内角必须为正：

$$A > 0 \implies \frac{\pi}{2} - 2B > 0 \implies B < \frac{\pi}{4}$$

$$B > 0 \quad \text{且} \quad C = \frac{\pi}{2} + B > 0 \quad (\text{当 } B > 0 \text{ 时恒成立})$$

综上，自由参数 B 的取值范围是 $(0, \frac{\pi}{4})$.

目标函数是 $\frac{a^2+b^2}{c^2}$. 利用正弦定理，将其从边长语言翻译为角度语言：

$$\frac{a^2 + b^2}{c^2} = \frac{\sin^2 A + \sin^2 B}{\sin^2 C}$$

将所有角用参数 B 代入：

$$f(B) = \frac{\sin^2(\frac{\pi}{2} - 2B) + \sin^2 B}{\sin^2(\frac{\pi}{2} + B)} = \frac{\cos^2(2B) + \sin^2 B}{\cos^2 B}$$

问题转化为：求函数 $f(B)$ 在区间 $B \in (0, \frac{\pi}{4})$ 上的最小值.

为了简化计算，我们进行变量代换. 这是一个典型的换元法应用，其本质是将问题从三角函数空间映射到更易于处理的代数空间. 令 $x = \sin^2 B$. 由于 $B \in (0, \frac{\pi}{4})$, 新变量 x 的取值范围是 $(0, \sin^2(\frac{\pi}{4})) = (0, \frac{1}{2})$. 我们将 $f(B)$ 的表达式完全用 x 来表示：

$$\cos^2 B = 1 - \sin^2 B = 1 - x \quad \text{且} \quad \cos(2B) = 1 - 2\sin^2 B = 1 - 2x$$

代入得到关于 x 的函数 $g(x)$:

$$g(x) = \frac{(1-2x)^2 + x}{1-x} = \frac{4x^2 - 3x + 1}{1-x}$$

为求 $g(x)$ 在区间 $(0, \frac{1}{2})$ 上的最小值, 我们对其求导:

$$g'(x) = \frac{(8x-3)(1-x) - (4x^2-3x+1)(-1)}{(1-x)^2} = \frac{-4x^2+8x-2}{(1-x)^2}$$

令 $g'(x) = 0$, 即 $2x^2 - 4x + 1 = 0$. 解得 $x = 1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$. 考虑到定义域 $x \in (0, \frac{1}{2})$, 我们取驻点 $x_0 = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$. 分析可知, 当 $x \in (0, x_0)$ 时, $g'(x) < 0$; 当 $x \in (x_0, \frac{1}{2})$ 时, $g'(x) > 0$. 因此 $g(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得最小值. 将 $x_0 = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$ 代入 $g(x)$. 为简化计算, 先对 $g(x)$ 进行代数变形:

$$g(x) = \frac{-4x(1-x) + (x-1) + 2}{1-x} = -4x - 1 + \frac{2}{1-x}$$

最小值为:

$$\begin{aligned} g\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) &= -4\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) - 1 + \frac{2}{1 - \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)} \\ &= -4 + 2\sqrt{2} - 1 + \frac{2}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \\ &= -5 + 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2} \\ &= 4\sqrt{2} - 5 \end{aligned}$$

□

习题 2

解析

题目给出的核心约束是关于边和角的满足式条件” $a = b + 2b \cos C$. 为了得到我们想要的关系, 我们先利用正弦定理翻译起手, 目的是将边长关系翻译为角度关系.

由正弦定理, 设 $a = k \sin A, b = k \sin B, c = k \sin C$. 代入原式得:

$$k \sin A = k \sin B + 2k \sin B \cos C$$

由于 $k \neq 0$, 两边同除以 k 得:

$$\sin A = \sin B + 2 \sin B \cos C$$

在 $\triangle ABC$ 中, $A = \pi - (B + C)$, 故 $\sin A = \sin(\pi - (B + C)) = \sin(B + C)$. 代入上式:

$$\sin(B + C) = \sin B + 2 \sin B \cos C$$

展开左侧：

$$\sin B \cos C + \cos B \sin C = \sin B + 2 \sin B \cos C$$

移项整理得：

$$\cos B \sin C - \sin B \cos C = \sin B$$

左侧恰为差角公式，即 $\sin(C - B) = \sin B$.

由于 B, C 均为三角形内角，故 $B \in (0, \pi), C \in (0, \pi)$. 同时 $B + C \in (0, \pi)$, 可得 $C - B \in (-\pi, \pi)$. 由 $\sin(C - B) = \sin B$ 可得两种可能：

- $C - B = B$, 即 $C = 2B$.
- $C - B = \pi - B$, 即 $C = \pi$. 矛盾.

因此， $C = 2B$. 至此，第 (1) 问得证.

第 (1) 问的结论 $C = 2B$ 极大地简化了问题，它将三角形形状的自由度从 2 降至 1. 我们可以选择角 B 作为唯一的自由参数来描述所有满足条件的三角形.

首先，我们将所有角用参数 B 表示，也即所谓的选定变量，或者说是归一思想：

$$C = 2B, \quad A = \pi - (B + C) = \pi - 3B$$

为保证 A, B, C 构成一个三角形，所有内角必须为正：

$$B > 0$$

$$C = 2B > 0 \quad (\text{当 } B > 0 \text{ 时恒成立})$$

$$A = \pi - 3B > 0 \implies 3B < \pi \implies B < \frac{\pi}{3}$$

综上，自由参数 B 的取值范围是 $(0, \frac{\pi}{3})$.

目标函数为 $\frac{a+c}{b}$. 我们再次利用正弦定理，将其翻译为角度的表达式：

$$\frac{a+c}{b} = \frac{k \sin A + k \sin C}{k \sin B} = \frac{\sin A + \sin C}{\sin B}$$

将所有角用参数 B 代入：

$$f(B) = \frac{\sin(\pi - 3B) + \sin(2B)}{\sin B}$$

由于 $B \in (0, \frac{\pi}{3})$, $\sin B \neq 0$, 我们可以进行化简：

$$f(B) = \frac{\sin(3B) + \sin(2B)}{\sin B}$$

利用和差化积公式或三倍角、二倍角公式展开. 这里使用后者更为直接：

$$\begin{aligned} f(B) &= \frac{(3 \sin B - 4 \sin^3 B) + (2 \sin B \cos B)}{\sin B} \\ &= 3 - 4 \sin^2 B + 2 \cos B \end{aligned}$$

为了求 $f(B)$ 的范围, 我们将其转化为关于单一三角函数变量的代数式. 令 $t = \cos B$. 首先确定新变量 t 的范围. 因为 $B \in (0, \frac{\pi}{3})$ 且 $y = \cos x$ 在此区间上单调递减, 所以:

$$t = \cos B \in \left(\cos \frac{\pi}{3}, \cos 0 \right) = \left(\frac{1}{2}, 1 \right)$$

将原表达式中的 $\sin^2 B$ 替换为 $1 - \cos^2 B = 1 - t^2$:

$$\begin{aligned} g(t) &= 3 - 4(1 - t^2) + 2t \\ &= 3 - 4 + 4t^2 + 2t \\ &= 4t^2 + 2t - 1 \end{aligned}$$

问题最终转化为: 求二次函数 $g(t) = 4t^2 + 2t - 1$ 在开区间 $t \in (\frac{1}{2}, 1)$ 上的值域.

这是一个开口向上的抛物线, 对称轴为 $t = -\frac{2}{2 \times 4} = -\frac{1}{4}$. 由于区间 $(\frac{1}{2}, 1)$ 完全位于对称轴的右侧, 所以函数 $g(t)$ 在此区间上是严格单调递增的.

因此, 值域的边界由区间端点决定:

- 当 $t \rightarrow \frac{1}{2}^+$ 时, $g(t) \rightarrow 4(\frac{1}{2})^2 + 2(\frac{1}{2}) - 1 = 1 + 1 - 1 = 1$.
- 当 $t \rightarrow 1^-$ 时, $g(t) \rightarrow 4(1)^2 + 2(1) - 1 = 4 + 2 - 1 = 5$.

由于 t 的取值范围是开区间, 所以函数值的范围也是开区间.

最终, $\frac{a+c}{b}$ 的取值范围是 $(1, 5)$. □

习题 3

解析

本题通过一个面积与边长的关系式来约束三角形的形状. 我们的策略是利用面积公式、余弦定理来翻译这个关系式, 从而确定一个内角.

1. 求角 B . 一方面, 三角形的面积公式为:

$$S = \frac{1}{2}ac \sin B$$

另一方面, 题目给出的条件 $S = \frac{\sqrt{3}}{4}(a^2 + c^2 - b^2)$ 中, 括号内的项 $a^2 + c^2 - b^2$ 与余弦定理结构相似. 由余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$, 可得:

$$a^2 + c^2 - b^2 = 2ac \cos B$$

将此式代入题目给定的条件中:

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4}(2ac \cos B) = \frac{\sqrt{3}}{2}ac \cos B$$

于是得到了关于面积 S 的两个等价表达式, 令它们相等:

$$\frac{1}{2}ac \sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}ac \cos B$$

由于在三角形中 a, c 均为正数, 可约去 $\frac{1}{2}ac$:

$$\sin B = \sqrt{3} \cos B$$

因为 $B \in (0, \pi)$, $\cos B = 0$ 时 $\sin B \neq 0$, 故 $\cos B \neq 0$. 两边同除以 $\cos B$ 得:

$$\tan B = \sqrt{3}$$

考虑到 B 是三角形内角, 解得 $B = \frac{\pi}{3}$.

2. 求解 $\triangle AOC$ 周长的取值范围

第 (1) 问确定了角 B 的大小, 多了一个条件, 方便我们弄出第二问, 来看第二问, 其目标对象是 $\triangle AOC$ 的周长, 我们的思路是: 先将周长表达为一个函数的形式, 并确定其定义域, 进而求出值域.

点 O 是 $\triangle ABC$ 的内心, 即 AO, CO 分别是 $\angle A$ 和 $\angle C$ 的角平分线. 因此, 在 $\triangle AOC$ 中:

$$\angle OAC = \frac{A}{2}, \quad \angle OCA = \frac{C}{2}$$

其第三个角为:

$$\angle AOC = \pi - \left(\frac{A}{2} + \frac{C}{2} \right) = \pi - \frac{A+C}{2}$$

由于我们已经求出 $B = \frac{\pi}{3}$, 所以 $A+C = \pi - B = \frac{2\pi}{3}$. 代入上式, 我们得到一个重要的定值:

$$\angle AOC = \pi - \frac{2\pi/3}{2} = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$$

$\triangle AOC$ 的周长 $P = AO + CO + AC$. 其中 $AC = b = 2\sqrt{3}$ 是已知定值.

我们选择角 A 作为唯一的自由参数. 在 $\triangle AOC$ 中, 应用正弦定理:

$$\frac{AO}{\sin(\angle OCA)} = \frac{CO}{\sin(\angle OAC)} = \frac{AC}{\sin(\angle AOC)}$$

$$\frac{AO}{\sin(C/2)} = \frac{CO}{\sin(A/2)} = \frac{2\sqrt{3}}{\sin(2\pi/3)} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}/2} = 4$$

由此解出 $AO = 4\sin(C/2)$ 和 $CO = 4\sin(A/2)$. 周长表达式为:

$$P(A, C) = 4\sin(A/2) + 4\sin(C/2) + 2\sqrt{3}$$

将 $C = \frac{2\pi}{3} - A$ 代入, 得到关于单参数 A 的函数:

$$P(A) = 4 \left[\sin\left(\frac{A}{2}\right) + \sin\left(\frac{2\pi/3 - A}{2}\right) \right] + 2\sqrt{3} = 4 \left[\sin\left(\frac{A}{2}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{3} - \frac{A}{2}\right) \right] + 2\sqrt{3}$$

首先确定参数 A 的范围. 在 $\triangle ABC$ 中, 各角需为正:

$$A > 0, \quad C = \frac{2\pi}{3} - A > 0 \implies A < \frac{2\pi}{3}$$

故 $A \in (0, \frac{2\pi}{3})$.

我们对括号内的三角函数部分进行化简, 令其为 $g(A) = \sin(\frac{A}{2}) + \sin(\frac{\pi}{3} - \frac{A}{2})$. 利用和差化积公式:

$$g(A) = 2 \sin\left(\frac{A/2 + \pi/3 - A/2}{2}\right) \cos\left(\frac{A/2 - (\pi/3 - A/2)}{2}\right) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \cos\left(\frac{A - \pi/3}{2}\right)$$

由于 $2 \sin(\frac{\pi}{6}) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$, 所以 $g(A) = \cos(\frac{A}{2} - \frac{\pi}{6})$.

现在求 $g(A)$ 的范围. 因为 $A \in (0, \frac{2\pi}{3})$:

$$\frac{A}{2} \in \left(0, \frac{\pi}{3}\right) \Rightarrow \frac{A}{2} - \frac{\pi}{6} \in \left(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right)$$

余弦函数 $y = \cos x$ 在区间 $(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6})$ 上是偶函数, 且在该区间上从 $\cos(-\pi/6) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 减到 $\cos(0) = 1$ 再增回 $\cos(\pi/6) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 其值域为 $(\cos(\frac{\pi}{6}), \cos(0)] = (\frac{\sqrt{3}}{2}, 1]$. 所以 $g(A) \in (\frac{\sqrt{3}}{2}, 1]$.

最终, 周长 $P(A) = 4g(A) + 2\sqrt{3}$ 的取值范围是:

$$\left(4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 2\sqrt{3}, \quad 4 \cdot 1 + 2\sqrt{3}\right] = (2\sqrt{3} + 2\sqrt{3}, \quad 4 + 2\sqrt{3}] = (4\sqrt{3}, 4 + 2\sqrt{3}]$$

故 $\triangle AOC$ 周长的取值范围是 $(4\sqrt{3}, 4 + 2\sqrt{3}]$. □

习题 4

解析

1. 求角 B .

题目给出的条件是一个混合了边与角的复杂比例式. 我们的首要策略是利用正弦定理, 将所有三角函数项统一替换为边长, 从而将问题转化为纯粹的代数关系式, 以揭示约束条件.

由正弦定理, $\sin A = \frac{a}{2R}$, $\sin B = \frac{b}{2R}$, $\sin C = \frac{c}{2R}$. 代入原式:

$$\frac{\frac{a}{2R} - \frac{b}{2R}}{\sqrt{3}a - c} = \frac{\frac{c}{2R}}{a + b}$$

消去公因式 $\frac{1}{2R}$, 我们得到:

$$\frac{a - b}{\sqrt{3}a - c} = \frac{c}{a + b}$$

通过交叉相乘, 将比例式转化为等式:

$$(a - b)(a + b) = c(\sqrt{3}a - c)$$

展开得:

$$a^2 - b^2 = \sqrt{3}ac - c^2$$

移项，整理成余弦定理的形式：

$$a^2 + c^2 - b^2 = \sqrt{3}ac$$

根据余弦定理，我们知道 $a^2 + c^2 - b^2 = 2ac \cos B$. 于是：

$$2ac \cos B = \sqrt{3}ac$$

由于 a, c 是三角形的边长，必为正数，可约去 $2ac$ ：

$$\cos B = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

因为 B 是三角形内角，所以 $B = \frac{\pi}{6}$. 这个值满足锐角三角形中 $B \in (0, \frac{\pi}{2})$ 的要求.

2. 求解周长的取值范围

第 (1) 问固定了角 $B = \frac{\pi}{6}$ ，第 (2) 问又给定了边 $a = 2$. 此时，三角形的自由度仅剩一个. 我们可以选择一个角（例如角 A ）作为自由参数，来表达周长并确定其范围.

我们选择角 A 为参数. $\triangle ABC$ 是锐角三角形，因此所有角都必须在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内.

- $A \in (0, \frac{\pi}{2})$
- $B = \frac{\pi}{6} \in (0, \frac{\pi}{2})$
- $C = \pi - (A + B) = \pi - (A + \frac{\pi}{6}) = \frac{5\pi}{6} - A \in (0, \frac{\pi}{2})$

从 C 的范围我们可以得到对 A 的两个约束：

- $\frac{5\pi}{6} - A > 0 \implies A < \frac{5\pi}{6}$. 此条件被 $A < \pi/2$ 包含.
- $\frac{5\pi}{6} - A < \frac{\pi}{2} \implies \frac{5\pi}{6} - \frac{3\pi}{6} < A \implies A > \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$.

综上，参数 A 的取值范围是 $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2})$.

确定完后，我们看看周长 $P = a + b + c = 2 + b + c$ ，利用正弦定理将 b, c 用参数 A 表示.

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \implies \frac{2}{\sin A} = \frac{b}{\sin(\pi/6)} = \frac{c}{\sin(5\pi/6 - A)}$$

解得：

$$b = \frac{2 \sin(\pi/6)}{\sin A} = \frac{1}{\sin A}$$

$$c = \frac{2 \sin(5\pi/6 - A)}{\sin A}$$

所以，周长 P 是关于 A 的函数：

$$\begin{aligned}
 P(A) &= 2 + \frac{1}{\sin A} + \frac{2 \sin(5\pi/6 - A)}{\sin A} \\
 &= 2 + \frac{1 + 2 \left(\sin \frac{5\pi}{6} \cos A - \cos \frac{5\pi}{6} \sin A \right)}{\sin A} \\
 &= 2 + \frac{1 + 2 \left(\frac{1}{2} \cos A + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin A \right)}{\sin A} \\
 &= 2 + \frac{1 + \cos A + \sqrt{3} \sin A}{\sin A} \\
 &= 2 + \frac{1 + \cos A}{\sin A} + \sqrt{3}
 \end{aligned}$$

化简，然后分析函数 $g(A) = \frac{1+\cos A}{\sin A}$. 利用半角公式，简单期间，设 $\cot A/2 = \frac{1}{\tan A/2}$ ，这里用到余切函数了，当然你换个元也是一样的效果.

$$g(A) = \frac{2 \cos^2(A/2)}{2 \sin(A/2) \cos(A/2)} = \cot(A/2)$$

因此，周长函数为 $P(A) = 2 + \sqrt{3} + \cot(A/2)$.

注意到当 $A \in (\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2})$ 时，

$$A \in \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2} \right) \Rightarrow \frac{A}{2} \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4} \right)$$

函数 $y = \cot x$ 在区间 $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4})$ 上是单减. 因此，函数的值域由区间端点决定：

- 当 $\frac{A}{2} \rightarrow \frac{\pi}{6}^+$ 时， $\cot(\frac{A}{2}) \rightarrow \cot(\frac{\pi}{6}) = \sqrt{3}$.
- 当 $\frac{A}{2} \rightarrow \frac{\pi}{4}^-$ 时， $\cot(\frac{A}{2}) \rightarrow \cot(\frac{\pi}{4}) = 1$.

所以， $\cot(A/2)$ 的取值范围是 $(1, \sqrt{3})$.

综上，周长 $P(A) = 2 + \sqrt{3} + \cot(A/2)$ 的取值范围是：

$$(2 + \sqrt{3} + 1, 2 + \sqrt{3} + \sqrt{3}) = (3 + \sqrt{3}, 2 + 2\sqrt{3})$$

故 $\triangle ABC$ 周长的取值范围是 $(3 + \sqrt{3}, 2 + 2\sqrt{3})$. □

5.2 面积问题

面积问题

习题 5

解析

1. 求 $\angle ADC$

本题要我们求 $\triangle ADC$. 题目直接给出了这个三角形的三条边长: $AD = 5, DC = 3, AC = 7$. 当一个三角形的三边确定时, 其形状和所有内角也随之完全确定.

先应用余弦定理来求解 $\angle ADC$. 在 $\triangle ADC$ 中:

$$AC^2 = AD^2 + DC^2 - 2(AD)(DC) \cos(\angle ADC)$$

代入已知数据:

$$7^2 = 5^2 + 3^2 - 2(5)(3) \cos(\angle ADC)$$

$$49 = 25 + 9 - 30 \cos(\angle ADC)$$

$$49 = 34 - 30 \cos(\angle ADC)$$

整理得到:

$$15 = -30 \cos(\angle ADC) \implies \cos(\angle ADC) = -\frac{1}{2}$$

由于 $\angle ADC$ 是三角形的内角, 其范围为 $(0, \pi)$, 因此 $\angle ADC = \frac{2\pi}{3}$.

2. 求 $\triangle ABC$ 面积

为求 $\triangle ABC$ 的面积, 我们需要确定更多的边或角. 关键在于利用连接两个三角形的条件 $\angle DAC = \angle ABC$.

令 $\angle ABC = B$, 则 $\angle DAC = B$. 在 $\triangle ADC$ 中, 我们已知三边和一角, 可以利用正弦定理求出 $\sin B$:

$$\frac{AC}{\sin(\angle ADC)} = \frac{DC}{\sin(\angle DAC)}$$

$$\frac{7}{\sin(2\pi/3)} = \frac{3}{\sin B} \implies \sin B = \frac{3 \sin(2\pi/3)}{7} = \frac{3(\sqrt{3}/2)}{7} = \frac{3\sqrt{3}}{14}$$

现在我们的焦点转移到 $\triangle ABD$. 我们知道 $\angle ADC = \frac{2\pi}{3}$, 故其补角 $\angle ADB = \pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$. 在 $\triangle ABD$ 中, 我们已知:

- 边 $AD = 5$
- 角 $\angle ABD = B$
- 角 $\angle ADB = \frac{\pi}{3}$

第三个角为 $\angle BAD = \pi - B - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} - B$. 应用正弦定理于 $\triangle ABD$:

$$\frac{AB}{\sin(\angle ADB)} = \frac{BD}{\sin(\angle BAD)} = \frac{AD}{\sin(\angle ABD)}$$

$$\frac{AB}{\sin(\pi/3)} = \frac{BD}{\sin(2\pi/3 - B)} = \frac{5}{\sin B}$$

由此可解得边长 BD :

$$BD = \frac{5 \sin(2\pi/3 - B)}{\sin B}$$

为计算此值, 我们需要 $\cos B$. 由于 $\triangle ABC$ 中 D 在 BC 边上, 则 $C = \angle ACD$ 必为锐角 (否则 $C + \angle ADC \geq \pi$), 故 $\angle DAC = B$ 也必为锐角. 因此 $\cos B > 0$.

$$\cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B} = \sqrt{1 - \left(\frac{3\sqrt{3}}{14}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{27}{196}} = \sqrt{\frac{169}{196}} = \frac{13}{14}$$

展开 $\sin(2\pi/3 - B)$:

$$\begin{aligned} BD &= \frac{5(\sin(2\pi/3) \cos B - \cos(2\pi/3) \sin B)}{\sin B} \\ &= \frac{5((\sqrt{3}/2)(13/14) - (-1/2)(3\sqrt{3}/14))}{3\sqrt{3}/14} \\ &= \frac{5(13\sqrt{3}/28 + 3\sqrt{3}/28)}{3\sqrt{3}/14} = \frac{5(16\sqrt{3}/28)}{3\sqrt{3}/14} = \frac{5(4\sqrt{3}/7)}{3\sqrt{3}/14} = \frac{20\sqrt{3}}{7} \cdot \frac{14}{3\sqrt{3}} = \frac{40}{3} \end{aligned}$$

接下来, 计算面积即可, $\triangle ABC$ 的面积等于 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ADC$ 的面积之和.

$$S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2} AD \cdot DC \sin(\angle ADC) = \frac{1}{2} (5)(3) \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{15}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$$

$$S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} AD \cdot BD \sin(\angle ADB) = \frac{1}{2} (5) \left(\frac{40}{3}\right) \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{100}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{50\sqrt{3}}{3}$$

总面积为:

$$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ADC} + S_{\triangle ABD} = \frac{15\sqrt{3}}{4} + \frac{50\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3} \left(\frac{45 + 200}{12}\right) = \frac{245\sqrt{3}}{12}$$

故 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{245\sqrt{3}}{12}$. □

5.3 解三角形综合

解三角形综合

习题 6

解析

待补充解析

第六章 圆锥曲线

6.1 直线与圆

A 组

习题 1

解析

待补充解析。

B 组

习题 2

解析

答案 C

待补充解析。

C 组

习题 3

解析

答案 A

待补充解析。

6.2 椭圆

习题集

习题 4

解析

待补充解析。

第七章 数列

7.1 数列的性质与运算

A 组

习题 1

解析

待补充解析。

B 组

习题 2

解析

待补充解析。

C 组

习题 3

解析

待补充解析。

第八章 概率与统计

8.1 统计基础

A 组

习题 1

解析

待补充解析。

8.2 概率与分布

B 组

习题 2

解析

待补充解析。

高中数学之旅（参考答案）

An Excursion through Secondary School Mathematics: Solutions

本书为《高中数学之旅》配套参考答案册，与习题集一一对应，提供每道选择题、填空题和解答题的完整解析过程。答案讲解注重思路拆解与逻辑链条的完整呈现，便于读者在练习后自查订正、加深理解。